La Carte de l'Intelligence Artificielle : Panorama du Machine Learning

Ce tour d'horizon retrace l'évolution de l'IA, des simples régressions linéaires aux modèles génératifs comme ChatGPT. Il structure l'univers complexe des algorithmes en piliers fondamentaux et en grandes catégories de modèles (paramétriques, non-paramétriques et réseaux de neurones).

Les 4 Piliers du Machine Learning

Données
(La base brute)

Modèle
(La structure d'apprentissage)

Mesure de Performance
(L'évaluation)

Algorithme d'Optimisation
(Le moteur d'ajustement)

L'Optimisation au Cœur de l'Apprentissage

La **descente de gradient** permet de minimiser l'erreur pour ajuster les paramètres du modèle.

Paramétrique vs Non-Paramétrique

Modèles définis par des paramètres fixes (ex: Linéaire)

Modèles basés sur la structure des données (ex: Arbres de décision)

La Galaxie des Modèles

Modèles Traditionnels & Ensemblistes

Inclut les modèles linéaires, les arbres de décision et les puissantes "Random Forests".

IA Générative & Renforcement

GANs et modèles de Diffusion pour la création et agents apprenant par recompenses (Renforcement)

et agents apprenant par récompenses (Renforcement)

Deep Learning & Transformers

Comparaison des Spécialisations des Réseaux de Neurones

Architecture	Usage Principal	Exemple Cié
CNN (Convolutional Neural Networks)	Vision par ordinateur	Reconnaissance d'images
RNN / LSTM (Recurrent Neural Networks)	Séquences temporelles	Analyse de signaux
Transformer	Traitement du langage	ChatGPT, Mistrel, Claude

Architectures de réseaux de neurones (CNN, RNN) et l'**Attention**, moteur des LLM modernes.

NotebookLM